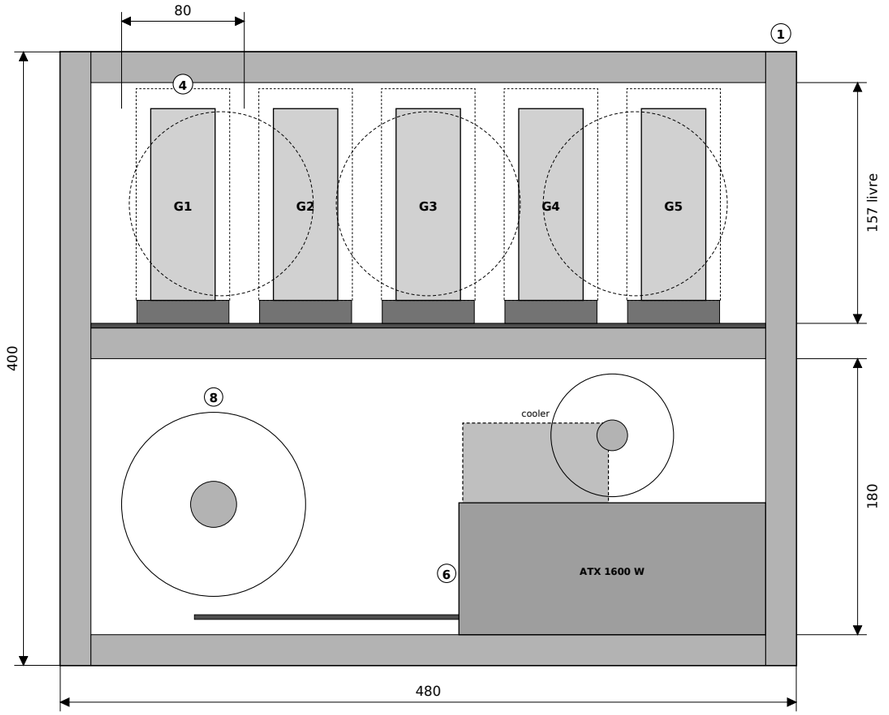
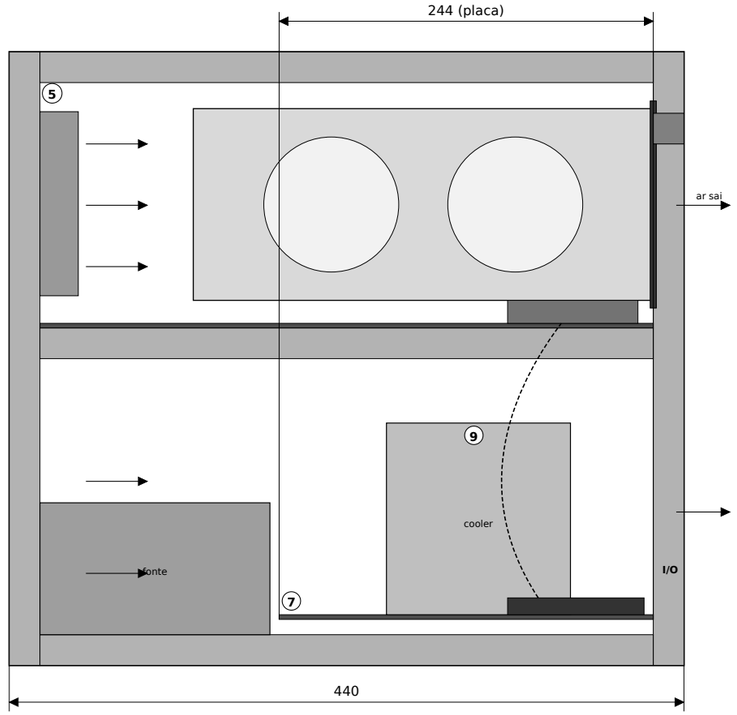


VISTA FRONTAL (1:4) - entradas de ar 120 e 80 mm no nível de baixo



VISTA LATERAL DIREITA (1:4)

FRENTE à esquerda; risers sobem do slot até a baia

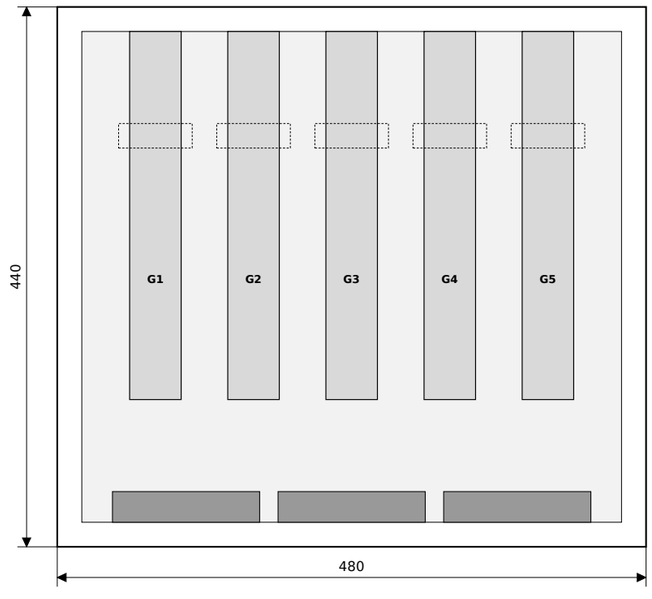
ITENS

N	Item	Qtd / medida
1	Perfil 2020 (verticais / largura / prof.)	4x400 · 8x440 · 8x400
2	Barra traseira dos suportes PCIe	1 (no canal)
3	Chapa do meio 3 mm, 5 rasgos	440 x 400
4	Baias de placa de vídeo, passo 80	5
5	Ventoinhas 120 mm, painel frontal de cima	3
6	Fonte ATX 3.1 1600 W Platinum	200 x 150 x 86
7	ASRock Rack ROMED8-2T + EPYC 7302P	305 x 244
8	Entradas de ar de baixo (120 + 80 mm)	2
9	Risers PCIe 4.0 x16 blindados, 30 cm	5

Total de perfil: ~8,5 m.

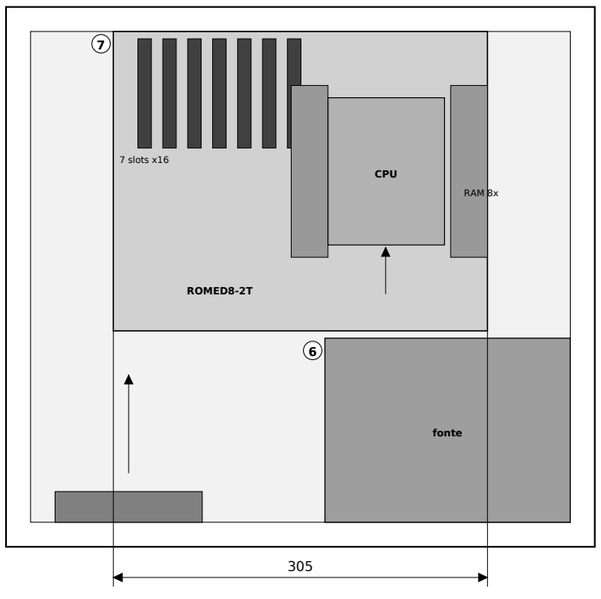
NOTAS

1. Rev. B: o quadro ganhou 40 mm de profundidade (440) para a placa-mãe ATX e a fonte caberem lado a lado.
2. Placa-mãe deitada, borda de I/O atrás: slots no mesmo sentido das placas de vídeo, risers sobem sem torcer.
3. Cooler SP3 de até 125 mm (nível de baixo tem 180 livres).
4. Ar da frente para trás nos dois níveis.
5. Placas de vídeo até 320 mm.
6. Rede 10 GbE, BMC e USB ficam atrás.
7. Peso com 5 placas: ~16-20 kg.



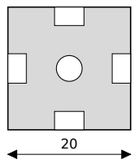
PLANTA - NÍVEL DE CIMA (1:5)

tracejado: rasgo da chapa por onde sobe o riser



PLANTA - NÍVEL DE BAIXO (1:5)

PERFIL 2020 (1:1)



HOMELAB - RACK DE GPU 2020 + HOST EPYC

Quadro 2020 com host EPYC no nível de baixo: vistas

Autor: João Victor Paixão Zolim
github.com/joaovpzdev

Data	Escala	Folha
21/10/2026 - rev. B	1:4 / 1:5	1/2
Unidade	**Projeção**	**Formato**
mm	1º diedro	A3

HOST DEDICADO

Parte	Escolha	Por quê
Placa-mãe	ASRock Rack ROMED8-2T (ATX)	7 slots PCIe 4.0 x16, BMC/IPMI, 2x 10 GbE, 2x M.2
Processador	AMD EPYC 7302P (16 núcleos, 155 W)	128 pistas PCIe; 'P' = um soquete, mais barato
Memória	8 x 16 GB DDR4-3200 RDIMM ECC	Um pente por canal (8 canais) = 128 GB
Cooler	Noctua NH-U9 TR4-SP3 (125 mm)	Cabe no nível de baixo, ar frente -> trás
Disco	NVMe 2 TB PCIe 4.0	Proxmox, VM e modelos
Fonte	ATX 3.1 1600 W 80+ Platinum	>= 10 saídas PCIe 8 pinos ou 12V-2x6
Placas de vídeo	5 x RTX 3060 12 GB (depois 3090)	60 GB de VRAM, CUDA direto

DIVISÃO DAS PLACAS

Baia	Função	Software
G1-G4	Modelo principal dividido em 4 placas	vLLM (tensor parallel = 4)
G5	Transcrição, embeddings, modelos pequenos	faster-whisper + Ollama

5 placas não dividem bem um modelo (as cabeças de atenção pedem 1, 2, 4 ou 8): por isso 4 + 1.

ENERGIA (PLACAS COM LIMITE: nvidia-smi -pl)

Estado	5 x 3060 @150 W	5 x 3090 @220 W
Desligado (só o BMC)	~5 W	~5 W
Ligado, ocioso	~140 W	~170 W
Gerando texto (todas)	~950 W	~1.300 W
Mês 24/7 ocioso	~R$ 100	~R$ 125
Mês sob demanda (4 h/dia)	~R$ 50	~R$ 65

Tomada 20 A exclusiva com DPS; 5 x 3090 pedem circuito dedicado feito por eletricista.

LISTA DE MATERIAIS

It.	Descrição	R$ (estim.)
1	ASRock Rack ROMED8-2T (usada ou importada)	~3.500
2	AMD EPYC 7302P usado SEM trava de fabricante (PSB)	~900
3	8 x 16 GB DDR4-3200 RDIMM ECC	~1.300
4	Cooler Noctua NH-U9 TR4-SP3	~700
5	NVMe 2 TB PCIe 4.0	~900
6	Fonte ATX 3.1 1600 W Platinum	~2.600
7	5 risers PCIe 4.0 x16 blindados, 30 cm	~900
8	Quadro 2020 rev. B + chapas + ventoinhas	~1.500
9	Tomada 20 A dedicada com DPS (eletricista)	~400
	Host + quadro (sem placas de vídeo)	~12.700
10	5 x RTX 3060 12 GB usadas	~7.000
	Total com 5 x 3060	~19.700
	Alternativa: 5 x RTX 3090 24 GB usadas	~25.000

CAMINHO DE COMPRA

1. Quadro + 1 placa no nó 5 (OCuLink), como na fase 5.
2. Host: placa-mãe, CPU, RAM, cooler, NVMe e fonte.
   A placa do nó 5 muda para a baia G1.
3. Uma placa de vídeo por vez nas baias G2 a G5.
4. Troca gradual de 3060 por 3090 (24 GB).

ANTES DE COMPRAR

- EPYC usado: exigir 'sem PSB / unlocked'. CPU travada
  num servidor Dell ou Lenovo pode não funcionar aqui.
- Memória RDIMM (registrada). Pente comum não liga.
- Risers PCIe 4.0; se der erro, fixar os slots em Gen3.
- Fonte com cabos PCIe suficientes, sem adaptadores.

IMPLEMENTAÇÃO

Passo a passo completo (BIOS, Proxmox, VM com 5
placas, vLLM, monitoramento, liga/desliga pelo
IPMI e testes) no guia: homelab_host_ia_epyc.pdf

Preços estimados, out/2026; usados variam muito.

HOMELAB - RACK DE GPU 2020 + HOST EPYC

Host EPYC: especificação, PCIe, energia e materiais

Autor: João Victor Paixão Zolim
github.com/joaovpzdev

Data	Escala	Folha
21/10/2026 - rev. B	S/E	2/2
Unidade	Projeção	Formato
mm	1º diedro	A3